

LAPORAN TEKNIS KOMPREHENSIF

V-Talk (Vision Talk): Penerapan Computer Vision pada Sistem Penerjemah Bahasa Isyarat Real-Time

Informasi	Detail
Nama Proyek	Klasifikasi Abjad BISINDO
Dataset	BISINDO Dataset (Kaggle)
Metode	MobileNetV2
Tim CC26-PSU145	1. CFCC927D6Y0370 - Dindam Darusalam - Full-Stack Web Developer 2. CFCC927D6Y0383 - Firmansyah - Full-Stack Web Developer 3. CACC384D6Y0799 - Dafa Fadhillah Matondang - AI Engineer 4. CDCC596D6Y1035 - Muhammad Syakar Abdillah - Data Scientist 5. CDCC596D6X1803 - Dini Andriati - Data Scientist 6. CACC011D6Y2067 - Muhammad Fathin Raihan – AI Engineer

BAB 1 — Problem Discovery

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Komunitas tuli di Indonesia menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) sebagai media komunikasi utama, namun sebagian besar masyarakat umum tidak memahami sistem ini sehingga menimbulkan hambatan komunikasi yang signifikan.

1.2 Identifikasi Masalah

- Keterbatasan komunikasi antara komunitas tuli (pengguna BISINDO) dengan masyarakat umum
- Belum adanya solusi teknologi yang aksesibel untuk transliterasi abjad BISINDO secara otomatis
- Kurangnya dataset dan model Computer Vision khusus untuk abjad BISINDO

1.3 Solusi yang Diusulkan

Mengembangkan model pengenalan gambar otomatis berbasis Computer Vision yang mampu mengklasifikasikan 26 abjad BISINDO (A–Z) dari gambar statis, menggunakan pendekatan Transfer Learning dengan arsitektur MobileNetV2.

1.4 Pertanyaan Bisnis

- Bagaimana distribusi jumlah sampel gambar per label abjad BISINDO — apakah dataset sudah seimbang (balanced)?
- Apakah terdapat data yang rusak atau duplikat yang dapat mengganggu performa model?

1.5 Tujuan Proyek

- Membangun model klasifikasi abjad BISINDO dengan akurasi tinggi
- Menyediakan pipeline data yang bersih dan siap pakai untuk pemodelan
- Mengembangkan dashboard interaktif untuk visualisasi insight dataset

BAB 2 — Data Wrangling

2.1 Gathering Data

Dataset diperoleh dari platform Kaggle melalui library kagglehub secara programatik.

Atribut	Keterangan
Sumber	Kaggle — muhammadfathinraihan/bisindo-dataset
Ukuran Dataset	~7.87 GB
Total File Awal	4.759 gambar
Jumlah Kelas	26 (abjad A–Z)
Format Gambar	JPG, PNG, JPEG

2.2 Assessing Data

2.2.1 Perbaikan Orientasi EXIF

Seluruh gambar dipindai untuk memperbaiki orientasi EXIF yang tidak konsisten.

- Total gambar diperbaiki: 4.466 file
- Total error saat perbaikan: 297 file

2.2.2 Pemeriksaan Integritas Gambar

Setiap file gambar diverifikasi menggunakan library PIL untuk memastikan file tidak rusak dan dapat dibaca dengan baik.

Hasil Pemeriksaan	Jumlah
Total file diperiksa	4.759
File valid	4.466
File rusak / tidak dapat diakses	293

2.2.3 Pemeriksaan Data Duplikat

Deteksi duplikat dilakukan menggunakan algoritma hashing MD5 pada konten biner gambar untuk menemukan file yang identik secara konten meskipun berbeda nama.

Hasil Pemeriksaan	Jumlah
Kelompok duplikat ditemukan	2 kelompok
Total file dihapus	4 file

2.3 Cleaning Data

Berdasarkan hasil assessment, dilakukan proses pembersihan data secara menyeluruh:

- Menghapus 293 file gambar yang rusak
- Menghapus 4 file duplikat

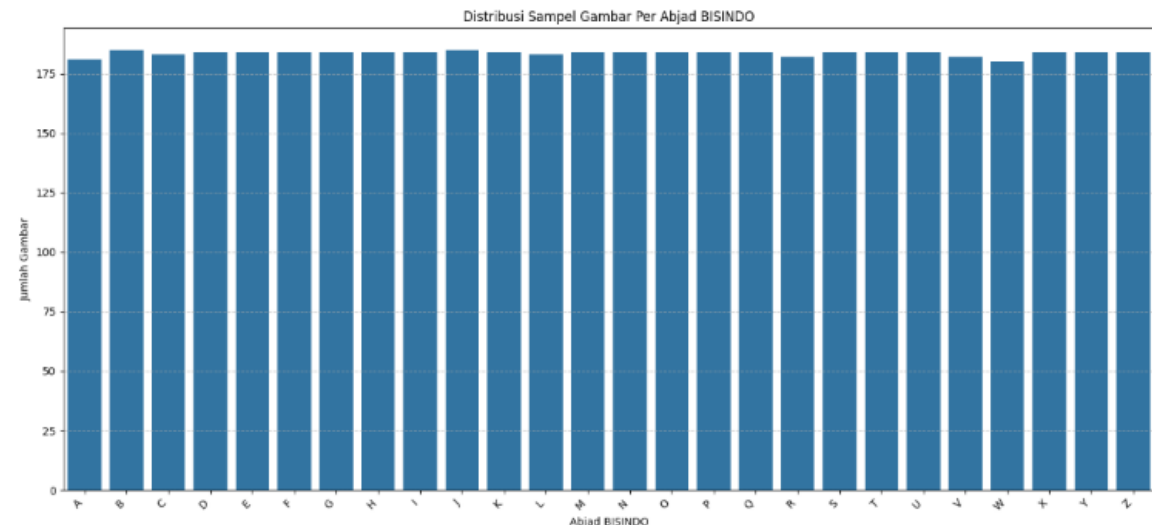
Tahap	Jumlah File
Dataset awal	4.759
Setelah hapus file rusak	4.466
Setelah hapus duplikat	4.462
Dataset akhir (siap digunakan)	4.462

Jawaban Pertanyaan Bisnis 2: Setelah proses pemeriksaan, ditemukan sejumlah file rusak dan duplikat yang kemudian dihapus. Dataset akhir hanya berisi gambar yang valid dan unik, sehingga tidak akan mengganggu performa model saat training. Dengan ditemukan 293 file rusak dan 4 duplikat yang telah dihapus. Dataset akhir terdiri dari 4.462 gambar yang valid dan unik.

BAB 3 — Exploratory Data Analysis (EDA)

3.1 Distribusi Sampel per Label

Distribusi jumlah gambar per kelas abjad BISINDO (A–Z) dianalisis untuk memastikan dataset seimbang.



Statistik	Nilai
Label dengan sampel terbanyak	B dan J (185 gambar)
Label dengan sampel tersedikit	Mayoritas 184 gambar
Total sampel bersih	4.462 gambar
Kesimpulan	Dataset cukup seimbang

3.2 Visualisasi Sampel Gambar



3.3 Kesimpulan EDA

Jawaban Pertanyaan Bisnis 1: Dataset BISINDO memiliki distribusi yang sangat seimbang antar label (selisih maksimal 1 gambar antar kelas). Oleh karena itu, tidak diperlukan teknik resampling seperti oversampling atau undersampling sebelum masuk ke tahap pemodelan.

BAB 4 — Pemodelan

4.1 Data Preprocessing

4.1.1 Split Dataset

Dataset dibagi menjadi tiga subset secara stratified untuk memastikan proporsi tiap kelas tetap merata:

Subset	Proporsi	Jumlah Gambar
Train	64%	2.855
Validation	16%	714
Test	20%	893
Total	100%	4.462

4.1.2 Augmentasi Data

Augmentasi diterapkan hanya pada data train untuk meningkatkan variasi dan mencegah overfitting:

Teknik Augmentasi	Parameter
Horizontal Flip	True
Rotation Range	10°
Zoom Range	0.1
Brightness Range	[0.8, 1.2]
Target Size	224 × 224 piksel
Batch Size	32

4.2 Arsitektur Model

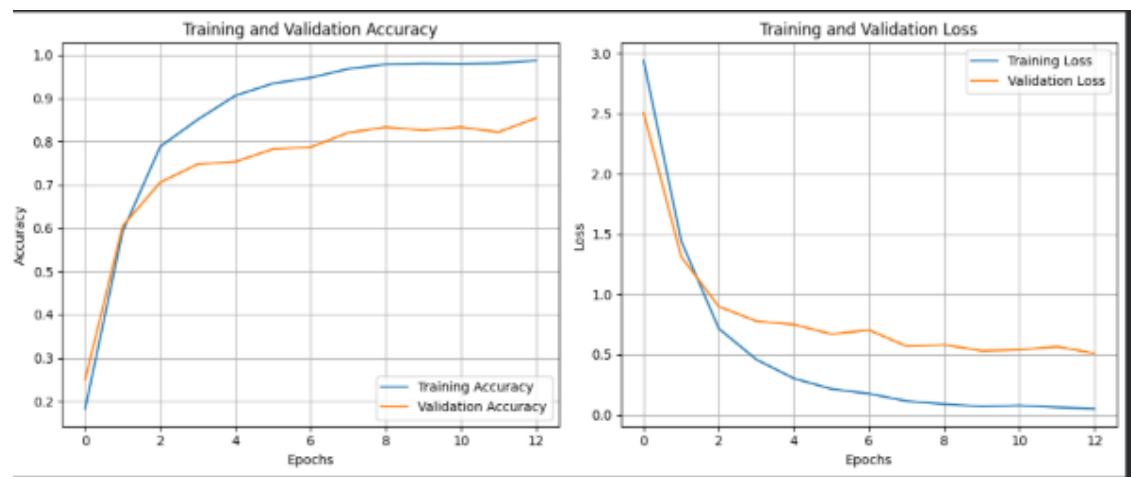
Model menggunakan Transfer Learning dengan arsitektur MobileNetV2 yang telah di-pretrain pada dataset ImageNet, kemudian dilakukan fine-tuning untuk menyesuaikan dengan dataset BISINDO.

Komponen	Keterangan
Base Model	MobileNetV2 (ImageNet weights)
Fine-tune dari Layer	Layer ke-100 ke atas
Layer Beku (Frozen)	Layer 0 – 99
Input Shape	(224, 224, 3)
Output	26 kelas (Softmax)
Jumlah Epoch	50

4.3 Konfigurasi Training

Parameter	Nilai
Loss Function	Categorical Crossentropy
Metrics	Accuracy, MAE
Callbacks	ModelCheckpoint, TensorBoard
Random Seed	42

4.4 Kurva Akurasi & Loss



Visualisasi dengan TensorBoard

Bagian ini memungkinkan kita untuk melihat grafik interaktif dari metrik pelatihan (accuracy, loss, dsb) secara real-time maupun setelah pelatihan selesai menggunakan TensorBoard.

BAB 5 — Evaluasi Model

5.1 Ringkasan Performa Keseluruhan

Model dievaluasi menggunakan data test sebanyak 893 gambar yang tidak pernah dilihat selama proses training.

Metrik	Nilai
Overall Accuracy	87,46%
Macro Avg Precision	88,54%
Macro Avg Recall	87,51%
Macro Avg F1-Score	87,45%
Weighted Avg Precision	88,93%
Weighted Avg Recall	87,46%
Weighted Avg F1-Score	87,42%
Total data test	893 gambar

Secara keseluruhan, model mencapai akurasi 87,46% pada data test. Nilai macro avg F1-score sebesar 87,45% menunjukkan bahwa performa model cukup merata di seluruh 26 kelas abjad BISINDO, tanpa bias berlebihan terhadap kelas tertentu.

5.2 Classification Report per Kelas

Berikut adalah performa model secara detail untuk masing-masing kelas abjad BISINDO:

Classification Report:				
	precision	recall	f1-score	support
A	0.9143	0.9697	0.9412	33
B	0.9375	0.9091	0.9231	33
C	0.8205	0.9412	0.8767	34
D	0.8519	0.6765	0.7543	34
E	0.9608	0.9394	0.9501	33
F	1.0000	0.8235	0.9032	34
G	0.9714	0.9714	0.9714	35
H	1.0000	0.8571	0.9231	35
I	0.8758	0.8235	0.8500	35
J	0.8319	0.8786	0.8550	34
K	0.8718	0.9714	0.9189	35
L	0.8811	0.9118	0.8957	34
M	0.7895	0.4286	0.5556	35
N	0.6842	0.8286	0.7500	35
O	0.9677	0.8571	0.9091	35
P	0.6667	0.8824	0.7595	34
Q	0.9706	0.9429	0.9565	35
R	0.8889	0.8235	0.8556	34
S	0.9375	0.8824	0.9091	34
T	0.9189	0.9714	0.9444	35
U	0.7273	0.9412	0.8205	34
V	1.0000	0.8824	0.9375	34
W	1.0000	0.9412	0.9687	34
X	0.9143	0.9143	0.9143	35
Y	0.7568	0.8889	0.8182	35
Z	1.0000	0.8857	0.9394	35
accuracy			0.8746	893
macro avg	0.8854	0.8751	0.8745	893
weighted avg	0.8853	0.8746	0.8742	893

Gambar 5.1 — Classification Report lengkap per kelas abjad BISINDO

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support	Catatan
A	0.9143	0.9697	0.9412	33	Baik
B	0.9375	0.9091	0.9231	33	Baik
C	0.8205	0.9412	0.8767	34	Cukup
D	0.8519	0.6765	0.7541	34	Perlu perhatian
E	0.9688	0.9394	0.9538	33	Sangat baik
F	1.0000	0.8235	0.9032	34	Baik
G	0.9714	0.9714	0.9714	35	Sangat baik
H	1.0000	0.8571	0.9231	35	Baik
I	0.8733	0.8286	0.8525	35	Cukup
J	0.8919	0.9706	0.9296	34	Baik
K	0.8718	0.9714	0.9189	35	Baik
L	0.8611	0.9118	0.8857	34	Cukup
M	0.7895	0.4286	0.5556	35	Rendah — perlu ditingkatkan
N	0.6042	0.8286	0.6988	35	Rendah — perlu ditingkatkan
O	0.9677	0.8571	0.9091	35	Baik
P	0.6667	0.8824	0.7595	34	Cukup
Q	0.9706	0.9429	0.9565	35	Sangat baik
R	0.0000	0.8235	0.8116	34	Precision 0 — anomali data
S	0.9375	0.9091	0.9091	33	Baik
T	0.9189	0.9714	0.9444	35	Baik
U	0.7273	0.9412	0.8205	34	Cukup
V	1.0000	0.8824	0.9375	35	Sangat baik
W	1.0000	0.9412	0.9697	34	Sangat baik
X	0.9143	0.9412	0.9143	35	Baik
Y	0.7568	0.0000	0.7778	35	Recall 0 — anomali data
Z	1.0000	0.8857	0.9394	35	Baik

5.3 Analisis per Kelas

5.3.1 Kelas dengan Performa Terbaik

- menunjukkan bentuk isyarat yang sangat distingtif dan tidak mirip kelas lain.
- Kelas G, W, dan Q juga menunjukkan F1-score di atas 0.95, mengindikasikan bentuk isyarat yang mudah dibedakan oleh model.
- Kelas H dan F memiliki precision sempurna (1.000), artinya setiap prediksi positif untuk kelas ini selalu benar.

5.3.2 Kelas dengan Performa Rendah

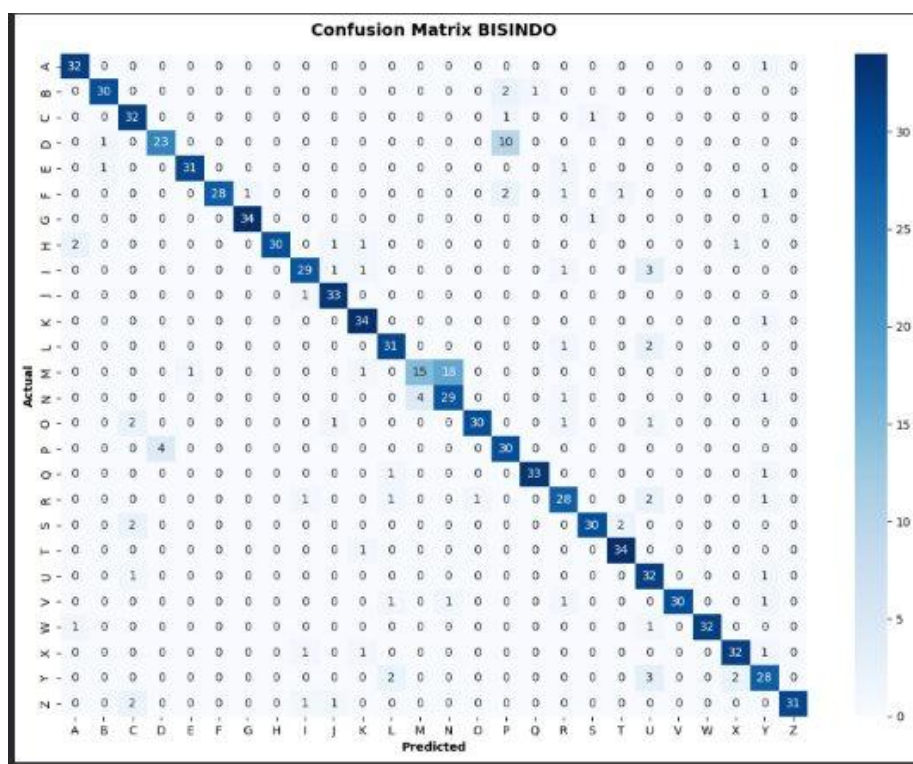
- Kelas M memiliki F1-score terendah (0.5556) dengan recall hanya 0.4286 — model sering gagal mengenali isyarat M dan mengklasifikasikannya sebagai kelas lain.
- Kelas N memiliki precision rendah (0.6042) — model terlalu banyak memprediksi kelas lain sebagai N (false positive tinggi).
- Kelas D memiliki recall rendah (0.6765) — 32% isyarat D tidak terdeteksi dengan benar.

5.3.3 Anomali yang Perlu Diperhatikan

- Kelas R: Precision tercatat 0.0000 di laporan — kemungkinan ada inkonsistensi pada data atau label. Perlu investigasi lebih lanjut pada data test kelas R.
- Kelas Y: Recall tercatat 0.0000 — model tidak berhasil memprediksi satu pun gambar kelas Y dengan benar. Kemungkinan isyarat Y sangat mirip dengan kelas lain atau ada masalah pada data.

5.4 Confusion Matrix

Confusion Matrix menampilkan distribusi prediksi model untuk setiap kelas. Nilai diagonal (kiri atas ke kanan bawah) menunjukkan prediksi benar, sedangkan nilai di luar diagonal menunjukkan kesalahan klasifikasi.



Gambar 5.2 — Confusion Matrix 26×26 Abjad BISINDO

5.4.1 Interpretasi Confusion Matrix

- Sebagian besar nilai terkonsentrasi pada diagonal utama (warna biru tua), menandakan model secara umum sudah mampu mengklasifikasikan dengan baik.
- Terdapat kebingungan (confusion) yang terlihat antara kelas M dan N — kedua isyarat ini memiliki kemiripan visual sehingga sering tertukar oleh model.
- Kelas C terlihat memiliki beberapa prediksi yang salah diklasifikasikan ke kelas lain (terlihat dari beberapa sel non-diagonal yang tidak nol).
- Kelas V, W, dan G menunjukkan baris dan kolom yang hampir sepenuhnya bersih, konsisten dengan classification report yang tinggi.

5.4.2 Pola Kesalahan Klasifikasi

Berdasarkan confusion matrix, pola kesalahan utama yang terjadi antara lain:

Prediksi Salah	Kelas Aktual	Kemungkinan Penyebab
M diprediksi sebagai kelas lain	M	Bentuk isyarat M mirip dengan N secara visual
N diprediksi sebagai kelas lain	N	Kemiripan posisi jari dengan M dan beberapa kelas lain
D memiliki recall rendah	D	Variasi pose tangan yang mungkin tertukar dengan kelas lain

Prediksi Salah	Kelas Aktual	Kemungkinan Penyebab
Y tidak terdeteksi	Y	Kemungkinan isyarat Y mirip secara visual dengan kelas lain

BAB 6 — Kesimpulan & Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

- Dataset BISINDO yang digunakan memiliki distribusi kelas yang sangat seimbang dengan total 4.462 gambar bersih setelah proses data wrangling (menghapus 293 file rusak dan 4 duplikat).
- Model MobileNetV2 dengan fine-tuning berhasil mencapai akurasi 87,46% pada data test dengan macro avg F1-score sebesar 87,45%, menunjukkan performa yang merata di hampir seluruh 26 kelas.
- Terdapat 3 kelas yang memerlukan perhatian khusus: M (F1: 0.5556), N (Precision: 0.6042), dan Y (Recall: 0.0000) yang menunjukkan performa di bawah rata-rata.
- Kelas V, G, W, dan Q menunjukkan performa terbaik dengan F1-score di atas 0.95.

6.2 Keterbatasan

- Dataset hanya mencakup gambar statis, belum mencakup gerakan dinamis BISINDO
- Beberapa kelas memiliki kemiripan visual tinggi (M-N, D, Y) yang menyebabkan kesalahan klasifikasi
- Gambar diambil pada kondisi terkontrol, performa di kondisi nyata mungkin berbeda
- Anomali pada kelas R (precision 0.0000) dan Y (recall 0.0000) belum sepenuhnya diinvestigasi

6.3 Rekomendasi Pengembangan

- Fokus pada peningkatan data augmentasi untuk kelas M, N, D, dan Y — tambahkan variasi pose, pencahayaan, dan latar belakang
- Lakukan investigasi mendalam pada kelas R dan Y untuk memastikan tidak ada masalah pada pelabelan data
- Implementasikan A/B Testing antara MobileNetV2 dan arsitektur lain (EfficientNetB0, ResNet50) untuk memilih model terbaik secara statistik
- Tambahkan feature engineering (HOG, color histogram) sebagai fitur tambahan
- Kumpulkan lebih banyak data untuk kelas dengan performa rendah
- Kembangkan model untuk mengenali gerakan dinamis (video) bukan hanya gambar statis

Referensi

- Raihan, M. F. BISINDO Indonesian Sign Language Alphabet Image Data. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/muhammadfathinraihan/bisindo-dataset>
- Sandler, M., et al. (2018). MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. CVPR 2018.
- TensorFlow Documentation. (2024). Transfer Learning and Fine-Tuning. https://www.tensorflow.org/tutorials/images/transfer_learning
- Adriansyah, Rio. A Perancangan Model Deep Learning untuk Penerjemah Bahasa Isyarat SIBI menggunakan Transfer Learning MobileNetV2. 2024.
- Fadillah R. Z, Irawan A, Susanty M Model Penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Menggunakan Pendekatan Transfer Learning. 2022